Двойной интегратор: теория к семинару

Аналитический ориентир, дискретизация и две постановки численной задачи

1. Исходная задача

Рассматривается система

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = u, \qquad x(0) = (0, 0),$$

на отрезке $[0, T]$. Требуется приблизиться к состоянию

$$x_{\text{target}} = (1, 0)$$

при ограничении

$$-1 \le u(t) \le 1.$$

Функционал имеет вид

$$J(u) = w_1 (x_1(T) - 1)^2 + w_2 x_2(T)^2 + \lambda \int_0^T u(t)^2 \, dt, \qquad \lambda > 0.$$

x_1 можно интерпретировать как положение, x_2 как скорость, u как ускорение. При отсутствии штрафа на управление естественная стратегия — разгон, затем торможение. Параметр λ задаёт компромисс между точностью попадания и величиной управления.

Для заданного u конечное состояние выражается непосредственно через управление:

$$x_2(T) = \int_0^T u(s) \, ds, \qquad x_1(T) = \int_0^T (T - s) u(s) \, ds.$$

Следовательно,

$$J(u) = w_1 \left(\int_0^T (T - t) u(t) \, dt - 1 \right)^2 + w_2 \left(\int_0^T u(t) \, dt \right)^2 + \lambda \int_0^T u(t)^2 \, dt.$$

При $\lambda > 0$ функционал строго выпуклый по u, а множество допустимых управлений $|u| \le 1$ выпукло. Поэтому оптимальное управление единственно.

2. Первая вариация и градиент функционала

Пусть

$$u_\varepsilon(t) = u(t) + \varepsilon v(t),$$

где v — произвольное допустимое направление вариации. Обозначим

$$e_1 = x_1(T) - 1, \qquad e_2 = x_2(T).$$

Из выражений для конечного состояния получаем

$$\delta x_2(T) = \frac{d}{d\varepsilon} x_{2,\varepsilon}(T) \Big|_{\varepsilon=0} = \int_0^T v(t) \, dt,$$

$$\delta x_1(T) = \frac{d}{d\varepsilon} x_{1,\varepsilon}(T) \Big|_{\varepsilon=0} = \int_0^T (T - t) v(t) \, dt.$$

Поэтому

$$\delta J(u; v) = 2 w_1 e_1 \, \delta x_1(T) + 2 w_2 e_2 \, \delta x_2(T) + 2\lambda \int_0^T u(t) v(t) \, dt$$

$$= 2 \int_0^T \Big[\lambda u(t) + w_1 e_1 (T - t) + w_2 e_2 \Big] v(t) \, dt.$$

Следовательно, L_2-градиент равен

$$\boxed{\nabla J(u)(t) = 2\Big[\lambda u(t) + w_1 e_1 (T-t) + w_2 e_2\Big].}$$

Для box-ограничения естественный градиентный шаг имеет вид

$$u^{m+1} = \text{clip}(u^m - \alpha \nabla J(u^m), -1, 1)\,.$$

Без ограничения $|u| \le 1$ необходимое условие $\nabla J(u) = 0$ даёт

$$\boxed{u^*(t) = -\frac{w_1 e_1 (T-t) + w_2 e_2}{\lambda}.}$$

Оптимальное управление в неограниченной задаче — аффинная функция времени.

Для определения e_1, e_2 подставим эту формулу в выражения для $x_1(T)$ и $x_2(T)$. Получаем линейную систему

$$\begin{pmatrix} \lambda + \dfrac{w_1 T^3}{3} & \dfrac{w_2 T^2}{2} \\ \dfrac{w_1 T^2}{2} & \lambda + w_2 T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Для параметров семинара

$$T = 2, \qquad w_1 = 100, \qquad w_2 = 20, \qquad \lambda = 0.05$$

получается

$$e_1 \approx -7.47 \cdot 10^{-4}, \qquad e_2 \approx 3.73 \cdot 10^{-3},$$
$$u^*(t) \approx 1.495 - 1.493t.$$

Это управление нарушает ограничения около начала и конца интервала: $u(0) > 1$, $u(2) < -1$.

3. Ограниченное управление и принцип максимума

Для минимизационной формы принципа максимума возьмём гамильтониан

$$H = \lambda u^2 + p_1 x_2 + p_2 u.$$

Сопряжённая система:

$$\dot{p}_1 = 0, \qquad \dot{p}_2 = -p_1,$$

с терминальными условиями

$$p_1(T) = 2w_1(x_1(T) - 1), \qquad p_2(T) = 2w_2 x_2(T).$$

Следовательно, p_1 постоянно, а $p_2(t)$ аффинен по времени. Минимизация H по $u \in [-1, 1]$ даёт

$$\boxed{u^*(t) = \text{clip}\left(-\frac{p_2(t)}{2\lambda}, -1, 1\right).}$$

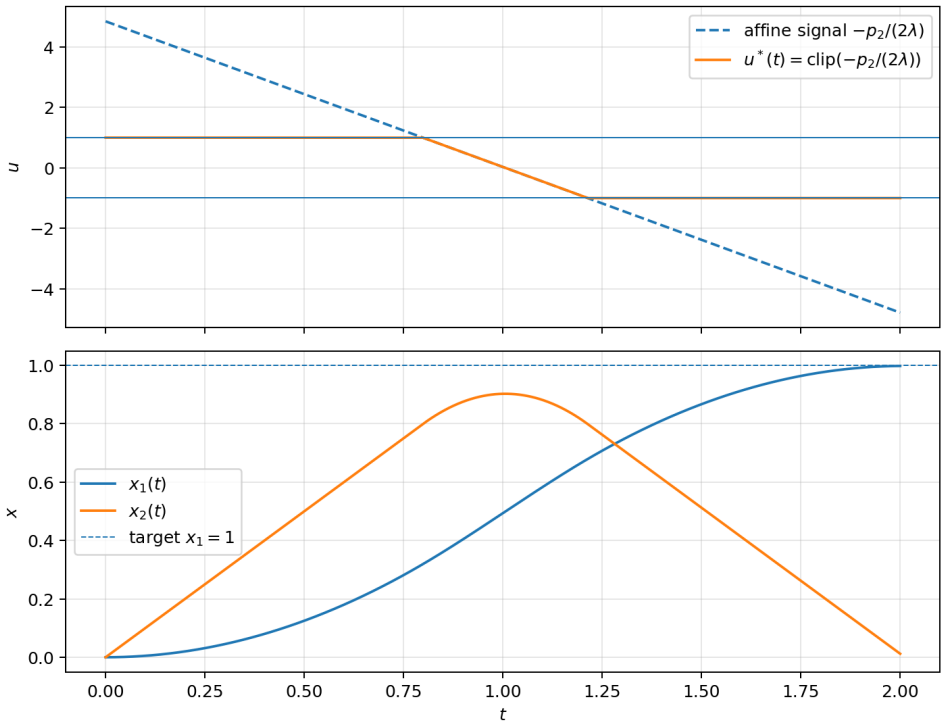
С учётом терминальных условий это совпадает с проекцией неограниченного закона, полученного из первой вариации.

Для параметров семинара непрерывное оптимальное управление имеет вид

$$u^*(t) \approx \begin{cases} 1, & 0 \le t \lesssim 0.7985, \\ 4.8484 - 4.8195t, & 0.7985 \lesssim t \lesssim 1.2135, \\ -1, & 1.2135 \lesssim t \le 2. \end{cases}$$

При этом

$$x(T) \approx (0.99759,\ 0.01198), \qquad J^* \approx 0.08962.$$



Аналитическое решение используется как ориентир. Численный алгоритм при достаточно мелкой сетке должен воспроизводить ту же структуру: насыщение $u = 1$, переходный линейный участок, насыщение $u = -1$.

4. Дискретизация динамики

Пусть $u(t) = u_k$ на $[t_k, t_{k+1})$, $h = T/N$.

Для двойного интегратора точный переход за один шаг известен:

$$\boxed{\begin{aligned} x_{1,k+1} &= x_{1,k} + h x_{2,k} + \frac{h^2}{2} u_k, \\ x_{2,k+1} &= x_{2,k} + h u_k. \end{aligned}}$$

Здесь нет ошибки интегрирования состояния внутри одного интервала; остаётся только ошибка аппроксимации непрерывного управления кусочно-постоянной функцией.

Метод Euler даёт

$$\begin{aligned} x_{1,k+1} &= x_{1,k} + h x_{2,k}, \\ x_{2,k+1} &= x_{2,k} + h u_k. \end{aligned}$$

При этом добавляется ошибка дискретизации динамики.

Нужно различать:

- **ошибку оптимизатора**: конечномерная задача решена не до конца;
- **ошибку дискретизации**: оптимизатор точно решил приближённую модель, но сама модель отличается от непрерывной системы.

При $N = 20$ и точном переходе численное значение функционала получается около

$$J_N \approx 0.09002,$$

что немного выше непрерывного оптимума 0.08962 из-за кусочно-постоянного класса управлений.

5. Две постановки одной дискретной задачи

5.1. Reduced formulation / single shooting

Переменные оптимизации — только значения управления

$$u = (u_0, \dots, u_{N-1}) \in [-1, 1]^N.$$

Для каждого нового u состояния вычисляются последовательно по динамике. Solver видит целевую функцию $J(u)$ и bounds на управление; динамика встроена в процедуру симуляции.

При $N = 20$ имеем 20 переменных оптимизации.

5.2. Direct transcription

В переменные включаются состояния и управления:

$$z = (x_0, x_1, \dots, x_N, u_0, \dots, u_{N-1}).$$

Динамика записывается как ограничения

$$x_0 = x_{\text{init}}, \qquad x_{k+1} - F(x_k, u_k) = 0, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

При $N = 20$:

$$2(N+1) + N = 62 \quad \text{переменные},$$

$$2(N+1) = 42 \quad \text{равенства},$$

поэтому после учёта равенств остаётся

$$62 - 42 = 20$$

степеней свободы — столько же, сколько компонент управления в reduced formulation.

Обе постановки описывают одну и ту же дискретную задачу. При корректной реализации и достаточной точности solver'а найденные управления и состояния должны практически совпадать.

5.3. Ограничение на состояние

Если добавить

$$|x_2(t)| \le 0.8,$$

различие постановок становится практическим.

В reduced formulation состояние является результатом симуляции, поэтому ограничение задаётся как функция от u:

$$g(u) = 0.8 - |x_2(u)| \ge 0.$$

В direct transcription компоненты $x_{2,k}$ уже входят в z, поэтому ограничение можно задать непосредственно как bounds на соответствующие переменные.

6. Solver'ы в `scipy.optimize`

`scipy.optimize.minimize` решает конечномерную задачу

$$\min_z f(z)$$

с bounds и, при необходимости, дополнительными ограничениями. Solver не работает с ОДУ напрямую: сначала задача ОУ должна быть сведена к конечномерной форме.

Метод	Ограничения	Использование на семинаре
L-BFGS-B	Простые bounds $l_i \le z_i \le r_i$	Reduced formulation с $-1 \le u_k \le 1$
SLSQP	Bounds, равенства, неравенства	Обе постановки; основной constrained solver
trust-constr	Общие ограничения, trust-region схема	Direct transcription для сравнения с SLSQP
Powell	Bounds, производные не требуются	Домашнее сравнение как derivative-free метод

6.1. Что возвращает `minimize`

Объект `OptimizeResult` содержит, в частности:

Поле	Смысл
`res.x`	найденный вектор переменных
`res.fun`	значение целевой функции
`res.success`	выполнен ли критерий успешной остановки solver'a
`res.message`	причина остановки
`res.nit`	число итераций
`res.nfev`	число вычислений objective
`res.njev`	число вычислений градиента, если поле доступно

`success=True` не является доказательством глобальной оптимальности. После завершения нужно проверить значение J, bounds, общие constraints и, в direct transcription, максимальную невязку динамики.

6.2. Интерпретация сравнений

Количество `nfev` нельзя напрямую сравнивать между reduced formulation и direct transcription. В reduced formulation один вызов objective содержит полную симуляцию состояния. В transcription целевая функция дешевле, но solver дополнительно вычисляет ограничения и их производные.

Время работы также зависит от реализации, tolerances и компьютера. По одной небольшой задаче нельзя делать вывод, что один solver или одна постановка всегда быстрее другой.

7. Что сравнивается на семинаре

Сравнение	Смысл
Reduced vs direct transcription	Две конечномерные постановки одной и той же дискретной задачи
L-BFGS-B, SLSQP, trust-constr, Powell	Разные алгоритмы решения конечномерной оптимизационной задачи
Exact step vs Euler	Разные дискретизации динамики
Разные N	Сходимость по сетке и рост вычислительной стоимости
Разные λ	Компромисс между terminal error и затратой управления
State constraint $\lvert x_2\rvert \le 0.8$	Удобство задания ограничений на состояние в двух постановках

Для каждого численного решения разумно контролировать

$$J, \qquad \left\|x(T) - x_{\text{target}}\right\|, \qquad h\sum_{k=0}^{N-1} u_k^2,$$

а для direct transcription также

$$\max_k \left\|x_{k+1} - F(x_k, u_k)\right\|.$$

8. Численные ориентиры

Для параметров семинара: непрерывный оптимум $J^* \approx 0.08962$; при $N = 20$ и точном дискретном шаге $J_N \approx 0.09002$. Reduced formulation и direct transcription должны давать практически одинаковые u, x и J. При сгущении сетки результат должен приближаться к непрерывному решению, а Euler — к exact-step варианту. При увеличении λ обычно уменьшается затрата управления и возрастает terminal error.